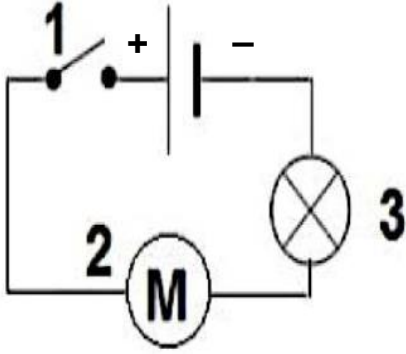


التمرين الأول: (6 نقاط)

I - يمثل الشكل المقابل مخطط لدارة كهربائية :

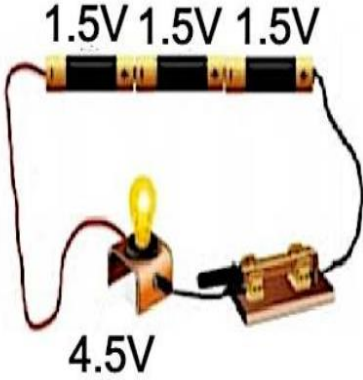
1-سم العناصر المرقمة واذكر دور كل منها في الجدول التالي :



رقم العنصر	1	2	3
اسم العنصر			
دور العنصر			

2- ما نوع الربط في هذه الدارة الكهربائية ؟

II- الشكل المقابل لدارة كهربائية تحوي مجموعة من الأعمدة و مصباح واحد :



1-ما هو نوع ربط الأعمدة في هذه الدارة ؟

2-لماذا استعمل ثلاثة أعمدة في الدارة ؟

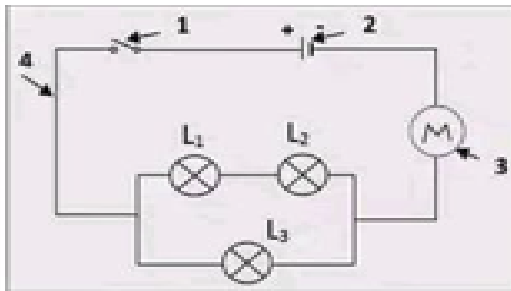
3-أعد رسم هذه الدارة التي تحوي مجموعة من الأعمدة و مصباح واحد داخل الإطار التالي :



التمرين الثاني: (6 نقاط)

تمثل الوثيقة 1 المقابلة دارة كهربائية تحتوي على عدة مصابيح و محرك نريد معرفة نوع الربط بين هذه المصابيح في هذه الدارة و لمعرفة ذلك اجب عما يلي :

1-ما هو نوع ربط المصباحين L1 و L2 ؟



الوثيقة (1)

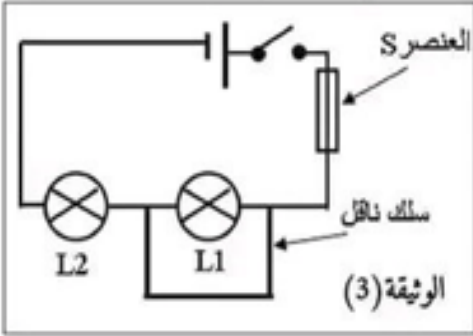
2-ما نوع الربط بين المصباحين L2 و L3 ؟.....

3-استنتج نوع ربط المصابيح L1 ، L2 ، L3 ؟.....

4-عند غلق العنصر (1) احترق المصباح L2 ، ماذا يحدث للمصباحين L1 و L3 ؟

المصباح L1المصباح L3

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)



نشب حريق في منزل مروءة بسبب إدخالها سلك كهربائي بين طرفي مقبس غرفتها و لفهم و تجنب تكرار حدوث هذا الحريق الخطير قام استاذها بإعطائها الوضعية التالية ساعدها في حلها لكي تتمكن من فهم هذه الظاهرة و كيفية التعامل معها لتجنب مخاطرها :

1-ما الهدف من توصيل السلك الناقل بين طرفي المصباح L1 ؟

2-سم العنصر S عند غلق الدارة ؟ مبينا دورها في الدارة

3-أذكر آثار الناجمة عن هذه الظاهرة الحادثة .

1

2

3

4

ب-هنالك عدة احتياطات أمنية لحماية الدارات الكهربائية من الظاهرة السابقة اذكرها ؟

1

2

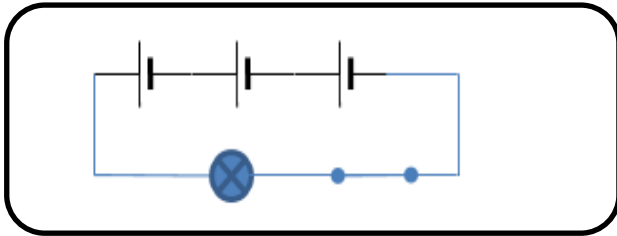
3

قال الإمام الشافعي :

من لم يذق مر التعلم ساعة ☆ تجرع ذل الجهل طول حياته

الإجابة النموذجية لموضوع الفرض الأول لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
التاريخ:
المستوى: السنة الأولى متوسط

بالتوفيق للجميع

العلامة		الرقم	عناصر الإجابة												
م ج م و ع	م ج ز أ ة														
		الوضعية الأولى (10 نقاط)	II يمثل الشكل المقابل مخطط لدارة كهربائية : 1- سم العناصر المرقمة واذكر دور كل منها في الجدول التالي : <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم العنصر</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>اسم العنصر</td><td>قاطع مفتوحة</td><td>محرك</td><td>مصباح</td></tr> <tr> <td>دور العنصر</td><td>فتح وغلق الدارة التحكم في الدارة الكهربائية</td><td>الدوران</td><td>الإثارة الإضاءة التوهج</td></tr> </tbody> </table> 2- ما نوع الربط في هذه الدارة الكهربائية ؟ نوع ربط هذه الدارة هو ربط على التسلسل . II- الشكل المقابل لدارة كهربائية تحوي مجموعة من الأعمدة و مصباح واحد : 1- ما هو نوع ربط الأعمدة في هذه الدارة ؟ نوع ربط الأعمدة في هذه الدارة هو ربط على التسلسل . 2- لماذا استعمل ثلاثة أعمدة في الدارة ؟ استعمل ثلاثة أعمدة في الدارة لكي تكون دلالة البطارية مناسبة لدلالة المصباح لكي يتوهج المصباح بصفة عادية . 3- أعد رسم هذه الدارة التي تحوي مجموعة من الأعمدة و مصباح واحد داخل الإطار التالي :  <u>التمرين الثاني: (6 نقاط)</u> تمثل الوثيقة 1 المقابلة دارة كهربائية تحتوي على عدة مصابيح و محرك نريد معرفة نوع الربط بين هذه المصابيح في هذه الدارة و لمعرفة ذلك اجب عما يلي : 1- ما هو نوع ربط المصباحين L1 و L2 ؟ نوع ربط المصباحين L1 و L2 هو ربط على التسلسل . 2- ما نوع الربط بين المصباحين L2 و L3 ؟ نوع ربط المصباحين L2 و L3 هو ربط على التفرع . 3- استنتج نوع ربط المصابيح L1 ، L2 ، L3 ؟ نوع ربط المصابيح L1 ، L2 ، L3 هو الربط المختلط . 4- عند غلق العنصر (1) احترق المصباح L2 ، ماذا يحدث للمصباحين L1 و L3 ؟ المصباح L1 ينطفئ (لا يتوهج) المصباح L3 يبقى متوهج .	رقم العنصر	1	2	3	اسم العنصر	قاطع مفتوحة	محرك	مصباح	دور العنصر	فتح وغلق الدارة التحكم في الدارة الكهربائية	الدوران	الإثارة الإضاءة التوهج
رقم العنصر	1	2	3												
اسم العنصر	قاطع مفتوحة	محرك	مصباح												
دور العنصر	فتح وغلق الدارة التحكم في الدارة الكهربائية	الدوران	الإثارة الإضاءة التوهج												

1- ما الهدف من توصيل السلك الناقل بين طرفي المصباح L1 ؟
استقصار المصباح L1

2- سم العنصر S عند غلق الدارة ؟ مبينا دورها في الدارة :
المنصهرة , ينصهر سلك المنصهرة و بالتالي تحمي الدارة الكهربائية في حالة حدوث دارة مستقصرة .

3- أ- اذكر آثار الناجمة عن هذه الظاهرة الحادثة .
- سخونة الأسلاك و انصهارها - حدوث شرارة كهربائية - نشوب حرائق - سخونة و تلف العنصر المستقصر .

ب- هنالك عدة احتياطات أمنية لحماية الدارات الكهربائية من الظاهرة السابقة اذكرها ؟
- قطع التيار الكهربائي من القاطع الآلي قبل بدء عملية الصيانة و التصليح
- عزل و تغليف الأسلاك بمادة عازلة
- استعمال مأخذ لجميع الأجهزة التي لها علاقة بالماء
- ارتداء قفازات عازلة
- تركيب منصهرة

الوضعية
الإدماجية
(8نقاط)